

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Полиэктов М. А. _____
(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____
(подпись)

Москва 2026 г.

1 Цель работы и задание

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

Цель работы — определить логическую и физическую организацию классов в виде компонентов и подсистем.

Задание: построить диаграммы компонентов и развёртывания, описать взаимодействия между компонентами, распределить подсистемы по узлам сети и спланировать итерации сборки.

2 Диаграмма компонентов

Архитектура включает браузерный интерфейс, прикладное приложение, модуль хранения и обработчик интеграции. Предметные классы размещаются в модуле Domain; прикладные сервисы выполняют операции над ними.

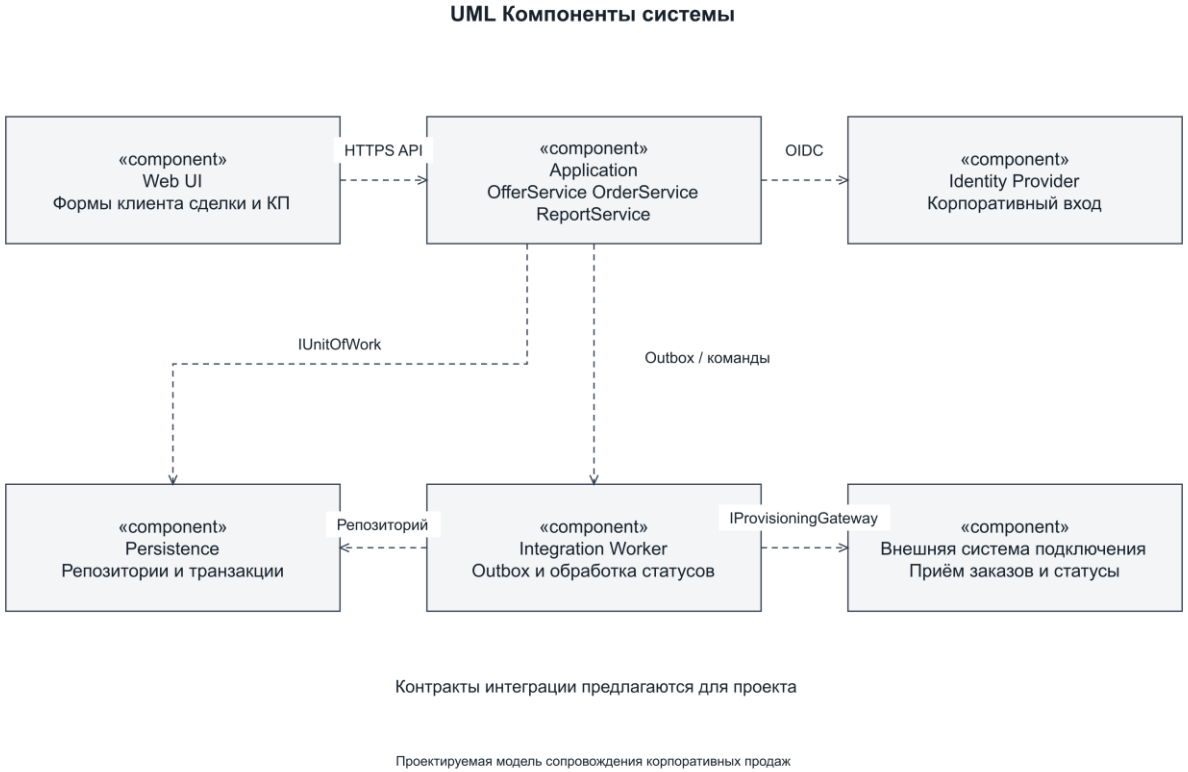


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов системы

Таблица 1 – Распределение классов по компонентам

Компонент	**Состав**	**Ответственность**
Web UI	Формы клиента, сделки, КП, договора, заказа и отчёта	Ввод, проверка формата и отображение результата; бизнес-доступ проверяет сервер.
Application	OfferService, OrderService, ReportService; модули клиентов и доступа	Команды, транзакционные сценарии, согласование, воронка.
Domain	Client, Contact, User, Deal, Offer, OfferLine, Product, Approval, Contract, ServiceOrder	Состояния, инварианты и допустимые переходы. Размещается внутри прикладного приложения.
Persistence	Репозитории и IUnitOfWork; таблицы outbox, inbox и аудита	Долговременное хранение, уникальные ключи и атомарная фиксация.
Integration Worker	Обработчик outbox, IProvisioningGateway, обработчик входящих событий	Повторная доставка, сопоставление externalId и защита по eventId.
Identity Provider	Внешний провайдер идентификации	Выдача утверждения личности; права на объекты остаются в ИС.

Таблица 2 – Взаимодействия между компонентами системы

Начало	**Тип начала**	**Конец**	**Тип конца**
Web UI	Компонент потребитель HTTPS API	Application	Компонент поставщик прикладного API
Application	Компонент потребитель идентификации	Identity Provider	Внешний компонент поставщик OIDC
Application	Компонент потребитель IUnitOfWork	Persistence	Компонент поставщик транзакций
Application	Компонент создатель команд outbox	Integration Worker	Компонент обработчик очереди доставки
Integration Worker	Компонент потребитель репозитория	Persistence	Компонент поставщик хранилища
Integration Worker	Компонент потребитель IProvisioningGateway	Система подключения	Внешний компонент приёма заказов и статусов

3 Диаграмма развёртывания

Браузер обращается к приложению по HTTPS, порт 443. Прикладное приложение соединяется с PostgreSQL через TLS, порт 5432. Документы хранятся в файловом хранилище, внешние системы подключаются через интеграционный интерфейс.

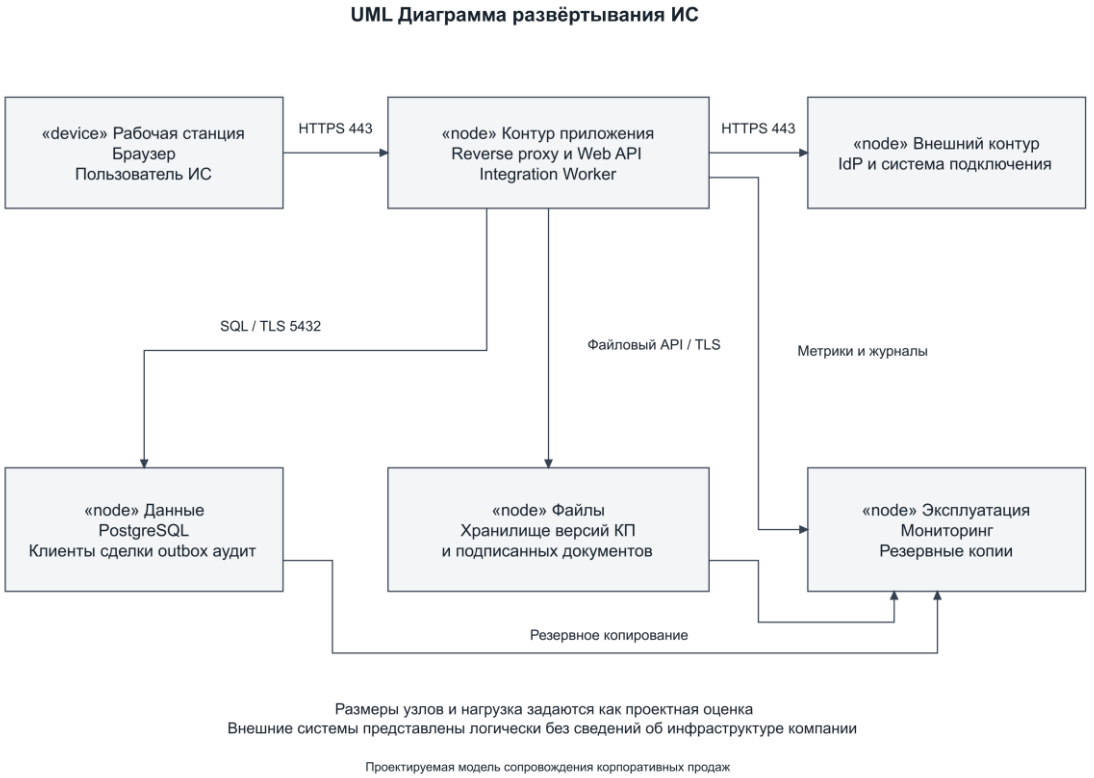


Рисунок 2 – Диаграмма развёртывания информационной системы

Таблица 3 – Распределение компонентов по узлам сети

Узел	**Размещаемые части**	**Проектный ориентир**
Рабочая станция	Современный браузер и Web UI	Обычный офисный ПК; доступ по HTTPS. Отдельный клиентский сервер не требуется.
Контур приложения	Reverse proxy, Web API, Integration Worker	Сервер приложений с доступом к БД и внешним интерфейсам.
Узел данных	PostgreSQL, бизнес-таблицы, outbox, inbox, аудит	Сервер БД с доступом только из контура приложения.
Хранилище файлов	Версии КП и подписанные документы	Хранение документов с проверкой доступа через приложение.
Эксплуатационный контур	Метрики, журналы и резервные копии	Сбор журналов и хранение резервных копий.
Внешний контур	IdP и система подключения	Интеграция по согласованным интерфейсам.

4 Планирование итераций сборки

Таблица 4 – Итерации сборки системы

Итерация	**Результат**	**Условие завершения**
1 Основа	Клиенты, сделки, роли и история контактов	Проходят FR01 FR02 FR07 FR10 и запись аудита.
2 Документы	Версии КП, решения и договоры	Утверждение относится к версии; заказ без подписи блокируется.
3 Обмен и контроль	Заказы, повторная доставка, статусы и воронка	Проверены таймаут, повтор key, повтор eventId и сверка отчёта.
4 Приёмка и документация	Проверки функций и инструкции	Проверены основные сценарии и оформлена документация.

Вывод

Определён состав компонентов и распределение классов между ними. Построены диаграммы компонентов и развёртывания, описаны взаимодействия и каналы связи, распределены подсистемы по узлам и определены итерации сборки.

Список использованных источников

[S05] OMG Unified Modeling Language Version 2 5 1.
https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML Дата обращения: 04.11.2026.